შპს „ოპტიმუსი“

ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.72.14.064.271) საპროექტო ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა მირითადი კონსტრუქციული ნაწილის

საექსპერტო შეფასება

404420998

თბილისი

2020 წ.

შ.პ.ს. ოპტიმუსი optimus ოპტიმუსი **OPTIMUS LTD.**

“ხელსაყრელი პირობების ერთობლიობა”

სამშენებლო ექსპერტიზა, პროექტირება, მშენებლობა.

ქ.თბილისი 07 მაისი 2020 წ.

ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.72.14.064.271) საპროექტო ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის

საექსპერტო შეფასება

ობიექტის მისამართი - ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.72.14.064.271)

ექსპერტიზის სახე - საინჟინრო ექსპარტიზა;

შენობის სტატუსი/კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით - საპროექტო/II კლასი

ექსპერტიზის დამნიშნავი ფიზიკური/იურიდიული პირი – მარიამ მიხანაშვილი (პ/ნ 01024080598);

შემსრულებელი ექსპერტი – გაიოზ ჭანკვეტაძე (პ/ნ 01017024251) შპს „ოპტიმუსი“-ს (ს/კ 404420998) დირექტორი, ინჟინერ-მშენებელი, კონსტრუქტორი. საინჟინრო ექსპერტიზის სფეროში მუშაობის გამოცდილება 10 წელი (2010 წლიდან), სამშენებლო სფეროში მუშაობის გამოცდილება - 35 წელი (1985 წლიდან).

ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები – ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.72.14.064.271) საპროექტო ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო შეფასება შესაბამისი დასკვნის მომზადება.

ექპერტიზაზე წარმოდგენილი ან/და ექსპერტის მიერ მოძიებული დოკუმენტაცია - 1) პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილები; შენობის სივრცითი კარკასის საანგარიშო მოდელი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მისი საექსპერტო შეფასება, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა;

გამოყენებული ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო ლიტერატურა:
1) სნ და წ. პნ 01.01-09 “სეისმომედეგი მშენებლობა”
2) სნ და წ. პნ 02.01.-08 “შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები”
3) СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
4) სნ და წ. 2.03.01-84 „ბეტონი და რკ/ბეტონის კონსტრუქციები“

კვლევა – საინჟინრო ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ერთბინიანი ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილები, შენობის სივრცითი კარკასის საანგარიშო მოდელი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა.

სამშენებლო მოედანი ხასიათდება ზოგადად მოსწორებული ზედაპირით.

მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის თანახმად მასზე არახელსაყრელი გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაჯდომედი გრუნტები) არ აღინიშნება.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილია ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი:

1. სგე 1 - თიხნარი ძნელპლასტიკური კონსისტენციის (ფენა 2);

ფუძეებად მიღებულია - სგე-1 თიხნარი ძნელპლასტიკური კონსისტენციის, რომესაც გააჩნია შემდეგ ფიზიკური-მექანიკური თვისებებით: საანგარიშო წინაღობვა წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_0=1,80კგ.ძ/სმ^2, სიმკვრივე p=1.85კგ/სმ3, ხვედრითი შეჭიდულობა C=0,25კგ.ძ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=190კგ.ძ/სმ2;

სამშენებლო მოედანზე ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს - 85კგძ/მ2, თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა - 70კგძ/მ2;

მოედანი საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონებისა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიხედვით მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმური საშიშროების ზონაში MSK64 სკალის მიხედვით (აჩქარების უგანზომილებო კოეფიციენტით - A=0.17);

გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

შესასწავლი საპროექტო შენობა ფუნქციური დანიშნულებით - ორსართულიანი, ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლია. თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით შენობა მიეკუთვნება კარკასულ ტიპს ხისტი კვანძებით. გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა მაქსიმალური ღერძულა ხაზებით - 16,50X10,60 მ.

წარმოდგენილ პროექტში მოცემულია კონსტრუქციების სქემები, დეფორმაციული და საანგარიშო სქემა და მათი ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული შენობის მზიდი რკ/ბეტონის კოსტრუქციები.

შენობის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს - რკ/ბეტონის საძირკვლის მონოლითური წიბოვანი ფილა (საძირკვლის ფილა მონოლითური რ/ბეტონის h=0,40მ) გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200 ქვედა შრე X მიმართულება; არმატურა 12A500c ბ200 ქვედა შრე Y მიმართულება, 12A500c ბ200 ზედა შრე X მიმართულება; არმატურა 12A500c ბ200 ზედა შრე Y მიმართულება; ფილა გაძლიერებულია ზედა და ქვედა შრეებში გრძივი და განივი მიმართულებით განთავსებული სვეტებისა და პილონების ფუძეების დაძაბულ ზონებში - ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გაძლიერებებით - გამოყენებულია არმატურა -12A500c ბ200; საძირკვლის ჩაღრმავება -1,40მ-ზე;
ორი გრძივი და სამი ერთეული განივი მიმართულებით მოწყობილი მონოლითური რკ/ბეტონის პილონები -1,40X0,40მ. გამოყენებულია არმატურა 20 20A500c, ორჭრადი საკიდებით - 8A240c, სვეტები - 0,40X0,40მ. - გამოყენებულია არმატურა 8 20A500c, ორჭრადი საკიდებით - 8A240c, სვეტებს შორის მაქსიმალური ბიჯია - 6,90მ. მინიმალური -4,90მ. და მონოლითური კედლები სისქით -0,20მ. გამოყენებულია არმატურა -12A500c ბ200
შენობის ჰორიზონტალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს - სართულების +3,20 და +6,40 ნიშნულების მიხედვით მოწყობილი რიგელების სისტემა (რიგელები: 0,40X0,50(h)მ; გამოყენებულია არმატურა 6 25A500c, ორჭრადი საკიდებით - 8A240c და კოჭი განივკვეთით - 0,40X0,80(h)მ. გამოყენებულია არმატურა 10 20A500c, ორჭრადი საკიდებით - 8A240c რიგელებში ჩართულია სართულშუა და სახურავის გადახურვის წიბოვანი, ორშრედარმირებული ფილები: h=0,18 მ; გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200;
შენობის მზიდი კონსტრუქციების სივრცითი მოდელის საანგარიშო სქემა შედგენილია პროგრამული კოპლექსი “ЛираСапр”-ის მეშვეობით. სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. სივრცით ანგარიშებში მოცემულია რკ/ბეტონის ღეროვან-ფირფიტოვანი სივრცითი სისტემა, რომლის გადაადგილება სივრცეში შეზღუდულია საძირკვლის ფილის ძირის დონეზე არსებული X,Y ,Z მიმართულების ბმებით.

საერთო ჯამში შენობის სივრცითი კარკასი გაანგარიშებულია შემდეგი სახის დატვირთვებზე:

№1 სტატიკური დატვირთვა - მუდმივი მოქმედების;

№2 სტატიკური დატვირთვა დროებითი, ხანმოკლე მოქმედების;

№3 სეისმური დატვირთვები X,Y ,Z მიმართულებებით;

მონოლითური რკ/ბეტონის ელემენტების არმირება შემოწმდა სნ და წ 2.03.01-84-ის „ბეტონი და რკ/ბეტონის კონსტრუქციები“ მოთხოვნების გათვალისწინებით. მზიდი კონსტრუქციების არმირებაში პროექტით მოცემულია A500C, A240C კლასის არმატურა, ბეტონი - B25 კლასის

სქემატურად პროექტში ნახაზები შესრულებულია კვალიფიციურად როგორც კონსტრუქციული სქემები, ასევე მოცემული კვანძები და დეტალები ელემენტების არმირება,

ჩაღუნვები, ღეროების გადადება, საკიდების განლაგება და მათი ბიჯების, ასევე ბეტონის დამცავი შრეების სისქეები აკმაყოფილებენ მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს.

დასკვნა - დამკვეთის დავალების საფუძველზე წარმოდგენილი მასალების მიხედვით ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.72.14.064.271) საპროექტო ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ფუძეების, საძირკვლების და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები შერჩეულია საანგარიშო მოდელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის საფუძველზე, ისინი აკმაყოფილებენ მდგრადობისა, სიმტკიცისა და დეფორმაციის შესაბამისი ნორმატიული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, გამომდინარე აქედან პროექტს დასამტკიცებლად ეძლევა ერთმნიშვნელოვნად დადებითი შეფასება .

შპს „ოპტიმუსი“-ს

დირექტორი,

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

გ.ჭანკვეტაძე

ოპტიმუსი
404420998

საქართველოს რესპუბლიკა

დიპლომი [illegible] № 010494

მიეცა გაიოზ გიორგის ძე
ჭანკვეტაძეს
მასზე, რომ ის 19 86 წელს შევიდა საქართველოს
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1994 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სრული კურსი
სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით.
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1994 წლის
6 ივლისის დადგენილებით
გ.გ. ჭანკვეტაძეს მიენიჭა ინჟინერ
მშენებლის კვალიფიკაცია.

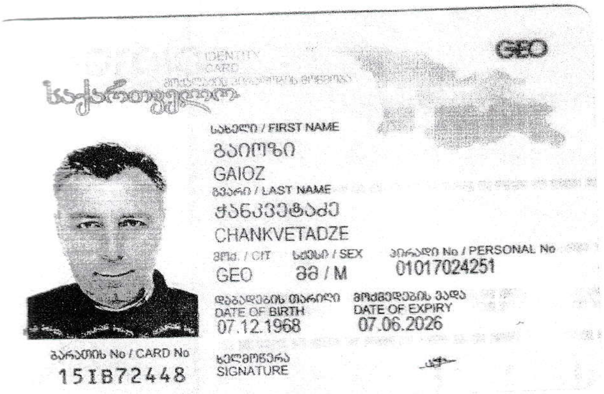
სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი

ქალაქი თბილისი 1994 წ. 16 09

სარეგისტრაციო № 1477



GEO

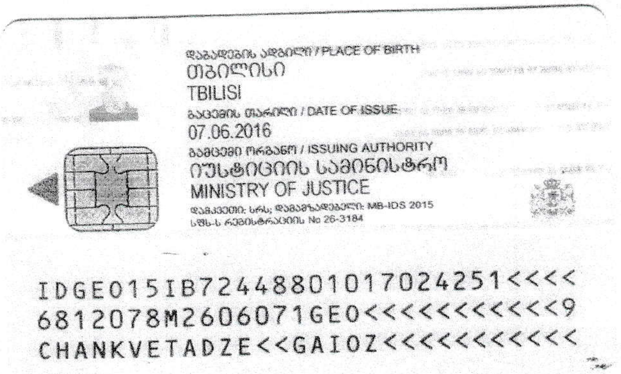
IDENTITY
CARD
ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲘᲡ ᲞᲘᲠᲐᲓᲝᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲐ
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ

ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ / FIRST NAME
ᲒᲐᲘᲝᲖᲘ
GAIOZ
ᲒᲕᲐᲠᲘ / LAST NAME
ᲭᲐᲜᲙᲕᲔᲢᲐᲫᲔ
CHANKVETADZE

ᲛᲝᲥ. / CIT
GEO
ᲡᲥᲔᲡᲘ / SEX
ᲛᲓ / M
ᲞᲘᲠᲐᲓᲘ No / PERSONAL No
01017024251

ᲓᲐᲑᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ
DATE OF BIRTH
07.12.1968
ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ ᲕᲐᲓᲐ
DATE OF EXPIRY
07.06.2026

ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲡ No / CARD No
15IB72448
ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲐ
SIGNATURE



ᲓᲐᲑᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ / PLACE OF BIRTH
ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ
TBILISI
ᲒᲐᲪᲔᲛᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ / DATE OF ISSUE
07.06.2016
ᲒᲐᲛᲪᲔᲛᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲝ / ISSUING AUTHORITY
ᲘᲣᲡᲢᲘᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲛᲘᲜᲘᲡᲢᲠᲝ
MINISTRY OF JUSTICE
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ: ᲡᲠᲡ; ᲓᲐᲛᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ: MB-IDS 2015
ᲡᲨᲡ-Ს ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡ No 26-3184

IDGEO15IB72448801017024251<<<<
6812078M2606071GEO<<<<<<<<<<<9
CHANKVETADZE<<GAIOZ<<<<<<<<<<<